

KanbanApp

Descrição da Infraestrutura

1. Introdução

O KanbanApp é uma aplicação desktop desenvolvida em Python utilizando o framework CustomTkinter para construção da interface gráfica. A aplicação segue uma arquitetura em camadas inspirada no padrão MVC e utiliza o SQLite 3 como sistema de gerenciamento de banco de dados local.

A implantação do sistema ocorre na máquina do usuário final por meio de um executável gerado com o PyInstaller. Dessa forma, não há necessidade de servidores dedicados ou serviços externos para execução da aplicação, sendo necessários apenas os recursos de hardware e software presentes no ambiente do usuário.

2. Hardware Necessário

Como a aplicação realiza o processamento localmente, os requisitos de hardware correspondem aos recursos mínimos necessários na máquina do usuário.

Componente	Especificação Mínima
Processador	Processador dual-core de 1 GHz ou superior
Memória RAM	4 GB ou Superior
Armazenamento	200 MB livres em disco para instalação da aplicação e armazenamento do banco de dados
Monitor	Resolução mínima de 1280 × 720 pixels
Periféricos	Teclado e mouse para interação com a interface

3. Software Necessário

O ambiente de execução do KanbanApp requer os seguintes componentes de software:

Software	Finalidade
Sistema Operacional	Execução da aplicação (Windows ou Linux)
Executável gerado com PyInstaller	Distribuição e inicialização da aplicação
Bibliotecas Python incorporadas ao executável	Execução das funcionalidades desenvolvidas em Python
SQLite 3	Persistência dos dados da aplicação através de um banco de dados local

Durante o processo de desenvolvimento, também são utilizados o interpretador Python e as dependências definidas no arquivo requirements.txt. Entretanto, para o usuário final, essas dependências são empacotadas juntamente ao executável.

4. Serviços Necessários

Como o KanbanApp é uma aplicação desktop com banco de dados local, não são necessários serviços de infraestrutura externos, como servidores de aplicação, hospedagem em nuvem ou serviços de banco de dados remoto.

Os serviços necessários estão relacionados apenas ao ambiente operacional do usuário, incluindo:

- Sistema de arquivos do sistema operacional para armazenamento do executável e do banco de dados SQLite;
- Serviços nativos do sistema operacional responsáveis pelo gerenciamento de processos, memória e acesso aos dispositivos de entrada e saída;
- Permissões de usuário adequadas para leitura e escrita dos arquivos da aplicação.

5. Diagrama de Implantação

A infraestrutura de implantação do sistema pode ser representada da seguinte forma:

Diagrama de Implantação do KanbanApp

